

## 點到直線的距離

### 重點整理

- 點到直線距離公式：點  $P(x_0, y_0)$  到直線  $ax + by + c = 0$  的距離是  $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。
- 兩平行線的距離：若直線為  $ax + by + c_1 = 0$ 、 $ax + by + c_2 = 0$ ，則距離是  $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。
- 角平分線也常一起考：因為角平分線的本質就是「到兩直線距離相等的點」。
- 向量面積公式：若  $\overrightarrow{AB} = (x_1, y_1)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (x_2, y_2)$ ，則  $\triangle ABC$  面積是  $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ 。
- 原點出發的面積公式：若  $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，則  $\triangle OAB$  面積是  $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ 。
- 平行四邊形面積：若相鄰邊向量是  $(a, b)$ 、 $(c, d)$ ，則面積是  $|ad - bc|$ 。
- 解題提醒：很多距離題表面像幾何，實際上代公式最穩。